CHƯƠNG 3: ĐỘNG HÓA HỌC

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: R = 8,314 J/(mol·K); T(K) = t(°C) + 273,15. Ví dụ Phần II theo slide (bảng số liệu đọc từ ảnh), đã chạy lại bằng code. Phần III là **bài tự soạn**, mọi kết quả đã kiểm bằng code.*

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

3.1 Tốc độ phản ứng và bậc phản ứng

- **Tốc độ phản ứng**: biến thiên nồng độ theo thời gian (V = const). Yếu tố ảnh hưởng: nồng độ tác chất, nhiệt độ, xúc tác, diện tích bề mặt (với hệ dị thể).
- **Tốc độ trung bình** = Δ[C]/Δt (lấy dấu − cho tác chất để luôn dương); **tốc độ tức thời** là giới hạn khi Δt → 0, bằng độ dốc tiếp tuyến của đường [C] theo t; **tốc độ đầu** là tốc độ tức thời ở t = 0.

Phản ứng $\nu_1 A_1 + \ldots \rightarrow \nu'_1 A'_1 + \ldots$: tốc độ chuyển hóa riêng của chất i là $W_i = \pm d[C_i]/dt$ (hệ số tỉ lượng ≠ 1 thì các W_i khác nhau). **Tốc độ phản ứng $v = \pm(1/\nu_i)\cdot d[C_i]/dt$** (dấu − cho tác chất, + cho sản phẩm) và có một giá trị duy nhất cho cả phản ứng. Ví dụ aA + bB → cC + dD: $v = -\Delta[A]/(a\Delta t) = -\Delta[B]/(b\Delta t) = \Delta[C]/(c\Delta t) = \Delta[D]/(d\Delta t)$.

Phương trình động học (rate law): $v = k\cdot[A]^m[B]^n\ldots$ **m, n xác định bằng thực nghiệm**, không phải hệ số tỉ lượng (trừ phản ứng sơ cấp). Bậc chung = m + n (có thể bằng 0, là phân số; ít khi lớn hơn 3). k: hằng số tốc độ, chỉ phụ thuộc nhiệt độ (và xúc tác). Xác định bậc: **phương pháp tốc độ đầu** (đổi nồng độ một chất, giữ chất kia không đổi: $v_2/v_1 = (C_2/C_1)^m$) hoặc đồ thị.

3.2 Phương trình động học tích phân

Bậc	0	1	2 (một tác chất)
v	k	k[A]	$k[A]^2$
PT tích phân	$[A]_t = [A]_0 - kt$	$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$	$1/[A]_t = 1/[A]_0 + kt$
Đồ thị thẳng	[A] theo t (độ dốc −k)	ln[A] theo t (độ dốc −k)	1/[A] theo t (độ dốc +k)
Đơn vị k	$M\cdot s^{-1}$	s^{-1}	$M^{-1}\cdot s^{-1}$
$t_{1/2}$	$[A]_0/(2k)$	ln 2/k = 0,693/k (không phụ thuộc $[A]_0$)	$1/(k[A]_0)$

- Phản ứng bậc 2 với hai tác chất: v = k[A][B]. **Giả bậc 1**: khi [B] rất lớn so với [A] thì [B] gần như không đổi, v = k′[A] với k′ = k[B].
- **Thời gian bán hủy $t_{1/2}$**: thời gian để nồng độ tác chất còn một nửa. Bậc 1: $t_{1/2}$ độc lập $[A]_0$; bậc 2: tỉ lệ nghịch $[A]_0$; bậc 0: tỉ lệ thuận $[A]_0$.

3.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ

Quy tắc Van't Hoff (gần nhiệt độ phòng, < 100 °C): tăng 10 °C thì tốc độ tăng 2 đến 4 lần. Hệ số nhiệt $\gamma = k_{T+10}/k_T = 2 \div 4$; $v_2/v_1 = \gamma^{(t_2-t_1)/10} = k_2/k_1$.

- **Thuyết va chạm**: phản ứng xảy ra khi các phân tử va chạm <u>đủ năng lượng</u> và <u>đúng hướng</u>. Nồng độ tăng ⇒ số va chạm tăng; nhiệt độ tăng ⇒ nhiều phân tử có động năng > E_a.
- **Năng lượng hoạt hóa E_a**: năng lượng tối thiểu phân tử cần khi va chạm để phản ứng xảy ra (chiều cao rào năng lượng, đến trạng thái phức hoạt hóa). E_a thấp ⇒ phản ứng nhanh hơn ở cùng nhiệt độ. Phản ứng tỏa nhiệt: năng lượng sản phẩm < tác chất; thu nhiệt thì ngược lại.

Phương trình Arrhenius: $k = A\cdot e^{-E_a/RT}$; $\ln k = \ln A - E_a/(RT)$ ⇒ đồ thị ln k theo 1/T thẳng, **độ dốc = $-E_a/R$**. Hai nhiệt độ: $\ln(k_2/k_1) = (E_a/R)\cdot(1/T_1 - 1/T_2)$ (T tính bằng K). A: thừa số tần số, liên quan xác suất va chạm đúng hướng.

3.4 Cơ chế phản ứng

- **Cơ chế**: chuỗi các **phản ứng sơ cấp** (một giai đoạn) giải thích phương trình động học toàn phần. Phản ứng sơ cấp có bậc bằng **phân tử số**: đơn phân tử v = k[A]; nhị phân tử v = k[A][B] (hoặc k[A]^2).
- Phản ứng phức tạp: tốc độ do **giai đoạn chậm nhất (tốc định)** quyết định. Tổng các giai đoạn phải ra phương trình tổng; **chất trung gian** (sinh ra ở giai đoạn trước, mất đi ở giai đoạn sau) không có mặt trong phương trình tổng và không được xuất hiện trong phương trình động học.
- Nếu giai đoạn đầu nhanh và cân bằng ($v_{thuận} = v_{nghịch}$) thì dùng hằng số cân bằng K để biểu diễn nồng độ chất trung gian qua tác chất. Ví dụ 2NO + Br_2 → 2NOBr: (1) NO + Br_2 ⇌ $NOBr_2$ (nhanh, cân bằng); (2) $NOBr_2$ + NO → 2NOBr (chậm). v = k_2[$NOBr_2$][NO], [$NOBr_2$] = K[NO][Br_2] ⇒ **v = k_2K[NO]^2[Br_2]** = k[NO]^2[Br_2], khớp thực nghiệm.

3.5 Xúc tác

- **Xúc tác** làm tăng tốc độ phản ứng, tham gia tạo hợp chất trung gian rồi được hoàn nguyên; không bị thay đổi về mặt hóa học (có thể đổi tính chất vật lý); **làm giảm E_a** (đổi đường đi phản ứng). Xúc tác không đổi ΔH, ΔG và vị trí cân bằng.
- **Đồng thể**: xúc tác cùng pha tác chất (thường lỏng), thường qua nhiều giai đoạn. **Dị thể**: khác pha (ví dụ Pt/Ni xúc tác C_2H_4 + H_2 → C_2H_6, ΔH = −136 kJ/mol; zeolite xốp chọn lọc theo hình dạng). **Enzyme**: xúc tác sinh học, chủ yếu là protein (10 000 đến 10^6 amu), đặc hiệu cao; tác chất gắn vào tâm hoạt động, sau đó sản phẩm rời enzyme.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

A. Tốc độ phản ứng và bậc

VD 1. Phản ứng C_4H_9Cl + H_2O → C_4H_9OH + HCl. Số liệu: t = 0 s, [C_4H_9Cl] = 0,1000 M; t = 50,0 s, 0,0905 M. Tốc độ trung bình trong 0–50 s? Tốc độ đầu theo tiếp tuyến?

v_{tb} = −Δ[C]/Δt = (0,1000 − 0,0905)/50,0 = **$1{,}9\cdot10^{-4}$ M/s** (slide: $1{,}9\cdot10^{-4}$). Tốc độ giảm dần theo thời gian. Tiếp tuyến tại t = 0 trên đồ thị: (0,1 − 0,06)/200 = **$2\cdot10^{-4}$ M/s**; tại t = 600 s: (0,042 − 0,018)/(800 − 400) = **$6\cdot10^{-5}$ M/s**.

VD 2. $2O_3 \rightarrow 3O_2$, Δ[O_2]/Δt = $6{,}0\cdot10^{-5}$ M/s. Tốc độ chuyển hóa O_3?

−Δ[O_3]/(2Δt) = Δ[O_2]/(3Δt) ⇒ −Δ[O_3]/Δt = (2/3) × $6{,}0\cdot10^{-5}$ = **$4\cdot10^{-5}$ M/s**.

VD 3. $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$, tốc độ phân hủy N_2O_5 là $4{,}2\cdot10^{-7}$ M/s. Tốc độ hình thành O_2 và NO_2?

Δ[O_2]/Δt = (1/2) × $4{,}2\cdot10^{-7}$ = **$2{,}1\cdot10^{-7}$ M/s**; Δ[NO_2]/Δt = (4/2) × $4{,}2\cdot10^{-7}$ = **$8{,}4\cdot10^{-7}$ M/s** (đúng đáp số slide).

VD 4. Trắc nghiệm slide: (a) 2A + 3B → 4C + 5D, biểu thức tốc độ theo A; (b) CH_4 + $2O_2$ → CO_2 + $2H_2O$, chất nào chuyển hóa nhanh nhất; (c) N_2 + O_2 → 2NO, [N_2] từ 0,500 xuống 0,450 M sau 0,100 s, tốc độ hình thành NO?

(a) v = −(1/2)Δ[A]/Δt (đáp án B). (b) O_2 (hệ số lớn nhất trong tác chất, 2 so với 1 của CH_4); H_2O mới có tốc độ hình thành lớn nhất nhưng đề hỏi tốc độ chuyển hóa tác chất. (c) −Δ[N_2]/Δt = 0,050/0,100 = 0,5 M/s ⇒ Δ[NO]/Δt = 2 × 0,500 = **1 M/s** (đáp án B).

VD 5 (tốc độ đầu, phương pháp Van't Hoff). H_2O_2 phân hủy, $v_0 = 1{,}7\cdot10^{-3}$ M/s, [H_2O_2]$_0$ = 2,32 M. Lượng còn lại sau 100 s nếu xem tốc độ không đổi?

[H_2O_2]$_{100}$ = 2,32 − $1{,}7\cdot10^{-3}$ × 100 = **2,15 M** (slide: 2,15 M).

VD 6 (xác định bậc). $2HgCl_2$ + $C_2O_4^{2-}$ → $2Cl^-$ + $2CO_2$ + Hg_2Cl_2. TN1: [$HgCl_2$] = 0,105, [$C_2O_4^{2-}$] = 0,15, v = $1{,}8\cdot10^{-5}$; TN2: 0,105, 0,30, $7{,}1\cdot10^{-5}$; TN3: 0,052, 0,30, $3{,}5\cdot10^{-5}$ (M/phút)

TN2/TN3 ([$C_2O_4^{2-}$] không đổi, [$HgCl_2$] gấp 2,02 lần ≈ 2): v_2/v_3 = 2,03 = 2^m ⇒ m ≈ 1,01 ≈ **1**. TN1/TN2 ([$C_2O_4^{2-}$] gấp 2): v_2/v_1 = 3,94 ≈ 4 = 2^n ⇒ n ≈ 1,98 ≈ **2**. Vậy **v = k[$HgCl_2$][$C_2O_4^{2-}$]^2**, bậc chung 3; k = $1{,}8\cdot10^{-5}$/(0,105 × $0{,}15^2$) = $7{,}62\cdot10^{-3}$ M^{-2}·phút^{-1}.

VD 7. NH_4^+ + NO_2^- → N_2 + $2H_2O$: TN1 [NH_4^+] = 0,0100, [NO_2^-] = 0,200, v = $5{,}4\cdot10^{-7}$ M/s; TN2 [NH_4^+] = 0,0200 (cùng [NO_2^-]), v = $10{,}8\cdot10^{-7}$; TN5 [NH_4^+] = 0,200, [NO_2^-] = 0,0202, v =

$10{,}8\cdot10^{-7}$

Gấp đôi $[NH_4^+]$ (TN1→2, $[NO_2^-]$ không đổi) thì v gấp đôi ⇒ bậc 1; gấp đôi $[NO_2^-]$ (0,0202 → 0,0404, v từ 10,8 lên $21{,}6\cdot10^{-7}$) thì v gấp đôi ⇒ bậc 1. **$v = k[NH_4^+][NO_2^-]$**, $k = 5{,}4\cdot10^{-7}/(0{,}0100\times0{,}200) =$ **$2{,}7\cdot10^{-4}\ M^{-1}\cdot s^{-1}$** (TN5: $2{,}67\cdot10^{-4}$, cùng giá trị trong sai số làm tròn).

VD 8. $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \rightarrow 3Br_2 + 3H_2O$: TN1 (0,10; 0,10; 0,10) v = 1; TN2 (0,20; 0,10; 0,10) v = 2; TN3 (0,20; 0,20; 0,10) v = 4; TN4 (0,10; 0,10; 0,20) v = 4

TN1→2: $[BrO_3^-]$ ×2, v ×2 ⇒ bậc 1; TN2→3: $[Br^-]$ ×2, v ×2 ⇒ bậc 1; TN1→4: $[H^+]$ ×2, v ×4 ⇒ bậc 2. **$v = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$**, bậc chung 4; $k = 1/(0{,}10^3) = 1000$ (đơn vị theo v của đề).

B. Phương trình động học tích phân

VD 9. Phân hủy $CS_2 \rightarrow CS + S$ bậc 1, $k = 2{,}8\cdot10^{-7}\ s^{-1}$ ở 1000 °C. Chu kỳ bán hủy?

$t_{1/2} = \ln 2/k = 0{,}693/(2{,}8\cdot10^{-7}) =$ **$2{,}48\cdot10^6$ s** (đáp án E: $2{,}5\cdot10^6$ s).

VD 10 (bậc theo từng chất, trắc nghiệm slide). Phản ứng 2A + 2B + C → D + E: (i) [C] gấp đôi, v không đổi; (ii) [B] gấp đôi, v gấp đôi; (iii) [A] và [B] cùng gấp đôi, v gấp 8

(i) bậc 0 theo C; (ii) bậc 1 theo B; (iii) $2^a \times 2^1 = 8 \Rightarrow 2^a = 4 \Rightarrow a = 2$. **$v = k[A]^2[B]$** (đáp án E).

C. Nhiệt độ và Arrhenius

VD 11. $k = 2{,}21\cdot10^3\ s^{-1}$ ở 522 K, $E_a = 86{,}5$ kJ/mol. Tính k ở 437 K

$\ln(k_2/k_1) = (E_a/R)(1/T_1 - 1/T_2)$ với $T_1 = 522$ K, $T_2 = 437$ K $= (86500/8{,}314)(1/522 - 1/437) =$ **$-3{,}877$** ⇒ $k_2/k_1 = 0{,}0207$ ⇒ $k_2 =$ **$45{,}8\ s^{-1}$** (slide: $4{,}57\cdot10^1$).

VD 12 (Ví dụ 3 slide). Hai phản ứng cùng được gia nhiệt như nhau; phản ứng nào nhanh hơn?

Phản ứng có E_a **nhỏ hơn** (rào thấp) nhanh hơn ở cùng nhiệt độ (trong slide: sơ đồ bên trái với E_a thấp hơn).

D. Cơ chế

VD 13. $2NO + 2H_2 \rightarrow 2H_2O + N_2$ với cơ chế (a) $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$ nhanh; (b) $N_2O_2 + H_2 \rightarrow N_2 + H_2O_2$ chậm; (c) $H_2O_2 + H_2 \rightarrow 2H_2O$ nhanh. Chứng minh $v = k[H_2][NO]^2$

Giai đoạn chậm (b): $v = k_b[N_2O_2][H_2]$. Từ (a): $K = [N_2O_2]/[NO]^2 \Rightarrow [N_2O_2] = K[NO]^2$. Vậy **$v = k_bK[NO]^2[H_2] = k[H_2][NO]^2$**, khớp phương trình đã cho.

VD 14. $2NO_2 + F_2 \rightarrow 2NO_2F$, $v = k[F_2][NO_2]$; cơ chế (a) $NO_2 + F_2 \rightarrow NO_2F + F$; (b) $NO_2 + F \rightarrow NO_2F$. Chất trung gian và giai đoạn chậm?

Chất trung gian: F (sinh ra ở (a), mất đi ở (b)). Giai đoạn chậm là **(a)** vì $v = k[NO_2][F_2]$ đúng là phương trình của (a); ghi chú: slide ghi (a) là $2NO_2 + F_2$ nhưng cân bằng đúng là $NO_2 + F_2$ (một NO_2), để tổng hai bước ra $2NO_2 + F_2 \rightarrow 2NO_2F$.

PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN CÓ LỜI GIẢI (TỰ SOẠN – KHÔNG PHẢI CỦA SLIDE)

BT 1 (bậc 1). Một chất phân hủy bậc 1 với $k = 0{,}0231\ phút^{-1}$. Tính $t_{1/2}$, thời gian để còn 12,5% và phần còn lại sau 100 phút

$t_{1/2} = 0{,}693/0{,}0231 =$ **30 phút**; còn 12,5% $= (1/2)^3 \Rightarrow 3\ t_{1/2} =$ **90 phút**; sau 100 phút: $[A]/[A]_0 = e^{-0{,}0231\times100} =$ **0,0993** (≈ 9,9%).

BT 2 (bậc 2). 2A → sản phẩm, $k = 0{,}50\ M^{-1}\cdot s^{-1}$, $[A]_0 = 0{,}20$ M. Tính $t_{1/2}$ và [A] sau 30 s

$t_{1/2} = 1/(k[A]_0) = 1/(0{,}50\times0{,}20) =$ **10 s**; $1/[A] = 1/0{,}20 + 0{,}50\times30 = 20 \Rightarrow [A] =$ **0,05 M**.

BT 3 (bậc 0). Phản ứng bậc 0, $k = 2{,}0\cdot10^{-3}\ M\cdot s^{-1}$, $[A]_0 = 0{,}50$ M. Tính $t_{1/2}$ và thời gian tác chất hết

$t_{1/2} = [A]_0/(2k) = 0{,}50/(4{,}0\cdot10^{-3}) =$ **125 s**; hết khi $[A] = 0$: $t = [A]_0/k =$ **250 s** (gấp đôi $t_{1/2}$).

BT 4 (Arrhenius). $k = 1{,}2\cdot10^{-3}\ s^{-1}$ ở 300 K và $4{,}8\cdot10^{-3}\ s^{-1}$ ở 320 K. Tính E_a

$E_a = R\cdot\ln(k_2/k_1)/(1/T_1 - 1/T_2) = 8{,}314\times\ln 4/(1/300 - 1/320) = 11{,}53/2{,}083\cdot10^{-4} = 55323$ J/mol ≈ **55,3 kJ/mol**.

BT 5 (Van't Hoff). γ = 3. Khi tăng nhiệt độ từ 20 °C lên 60 °C, tốc độ tăng bao nhiêu lần? Phản ứng ban đầu mất 4,0 giờ thì sau khi tăng nhiệt mất bao lâu?

$v_2/v_1 = 3^{(60-20)/10} = 3^4 =$ **81** lần; thời gian $\propto 1/v \Rightarrow t = 240$ phút$/81 =$ **2,96 phút** (≈ 2,96 phút).

BT 6 (tốc độ đầu). A + B → P: TN1 [A] = 0,10, [B] = 0,10, v = $2{,}0\cdot10^{-3}$; TN2 [A] = 0,20, [B] = 0,10, v = $4{,}0\cdot10^{-3}$; TN3 [A] = 0,10, [B] = 0,30, v = $1{,}8\cdot10^{-2}$ (M/s). Viết phương trình động học, tính k

TN1→2: [A] ×2, v ×2 ⇒ m = 1. TN1→3: [B] ×3, v ×9 = $3^n \Rightarrow n = 2$. **$v = k[A][B]^2$**; $k = 2{,}0\cdot10^{-3}/(0{,}10 \times 0{,}10^2) =$ **2 $M^{-2}\cdot s^{-1}$**. Kiểm TN3: $2{,}0 \times 0{,}10 \times 0{,}30^2 = 0{,}018$ M/s ✓.

BT 7 (cơ chế). $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ với cơ chế (1) $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$ nhanh, K; (2) $N_2O_2 + O_2 \rightarrow 2NO_2$ chậm, k_2. Phương trình động học?

$v = k_2[N_2O_2][O_2]$; $[N_2O_2] = K[NO]^2 \Rightarrow$ **$v = k_2K[NO]^2[O_2]$**, bậc chung 3.

BT 8 (hệ số tỉ lượng). $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, $\Delta[NH_3]/\Delta t = 0{,}60$ M/s. Tính $-\Delta[H_2]/\Delta t$, $-\Delta[N_2]/\Delta t$ và v của phản ứng

$v = (1/2) \times 0{,}60 =$ **0,3 M/s**; $-\Delta[N_2]/\Delta t = 1 \times v =$ **0,3 M/s**; $-\Delta[H_2]/\Delta t = 3 \times v =$ **0,9 M/s**.

BT 9 (giả bậc 1). A + B → C, v = k[A][B], k = 0,10 $M^{-1}\cdot s^{-1}$; dùng [B] = 1,0 M (rất dư so với [A]). Tính k′, $t_{1/2}$ theo A

$k' = k[B] = 0{,}10 \times 1{,}0 =$ **0,1 s^{-1}**; $t_{1/2} = \ln 2/k' =$ **6,93 s**.

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC TÓM TẮT

Nội dung	Công thức
Tốc độ phản ứng	$v = \pm(1/\nu_i)\, d[C_i]/dt$
Phương trình động học	$v = k[A]^m[B]^n$; bậc = m + n (từ thực nghiệm)
Bậc 0	$[A] = [A]_0 - kt$; $t_{1/2} = [A]_0/2k$; k: $M\cdot s^{-1}$
Bậc 1	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$; $t_{1/2} = 0{,}693/k$; k: s^{-1}
Bậc 2	$1/[A] = 1/[A]_0 + kt$; $t_{1/2} = 1/k[A]_0$; k: $M^{-1}\cdot s^{-1}$
Van't Hoff	$v_2/v_1 = \gamma^{\Delta t/10}$, γ = 2 ÷ 4
Arrhenius	$k = Ae^{-Ea/RT}$; $\ln(k_2/k_1) = (E_a/R)(1/T_1 - 1/T_2)$
Cơ chế	Giai đoạn chậm quyết định v; trung gian thay bằng K